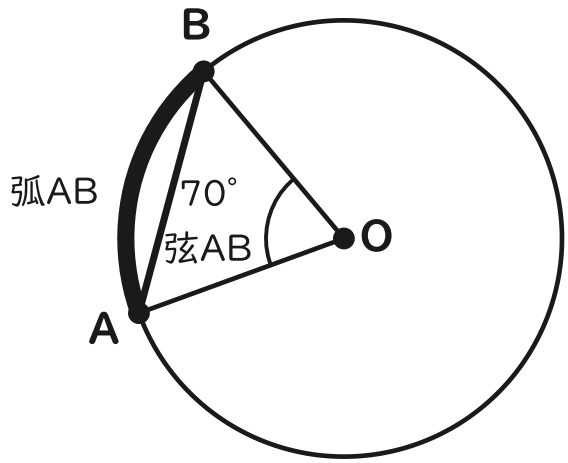
平面図形

中1　組　名前

1まい目　きそ　|　知識・技能のたしかめ　1 2 3 4　めやす 10分

1 下の図の円で、A、Bのつくる用語について答えましょう。



(1)　円周上の2点A、Bを結ぶ線分を①、A、Bの間の円周の一部を②といいます。∠AOBのように中心にできる角を③といいます。

① ［　　］　② ［　　］　③ ［　　］

2 基本の作図と、図形の移動の名前を確かめましょう。

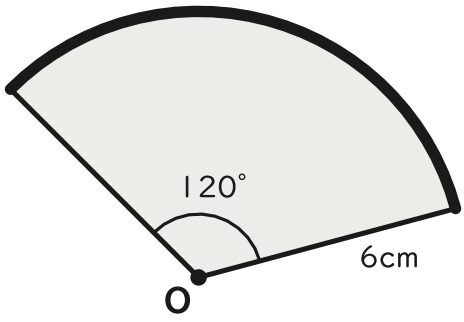
(1)　1つの角を2等分する半直線を①、線分の中点を通りその線分に垂直な直線を②、直線や線分に垂直な直線を③といいます。

① ［　　］　② ［　　］　③ ［　　］

(2)　図形を一定の方向に動かす移動を①、直線を軸として折り返す移動を②、点を中心として回す移動を③といいます。回転角が180°の回転移動を、とくに④といいます。

① ［　　］　② ［　　］　③ ［　　］　④ ［　　］

3 おうぎ形の弧の長さと面積の公式を確かめて、求めましょう。



(1)　半径r、中心角a°のおうぎ形の弧の長さは $l=2\pi r\times a/360$、面積は $S=\pi r^2\times a/360$で求められます。半径6cm、中心角120°なら、弧の長さは①、面積は②です。

① ［　　］　② ［　　］

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

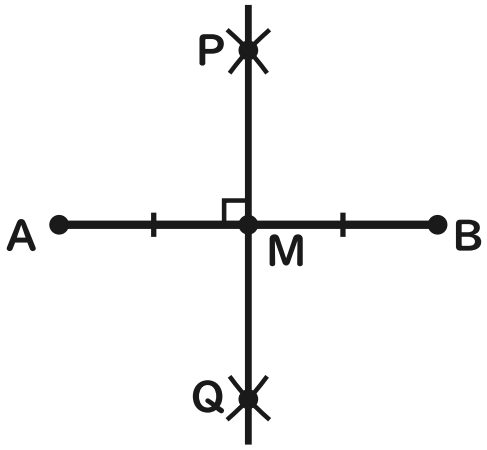
© School Stock

平面図形

中1　組　名前

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　1 2 3 4　めやす 15分

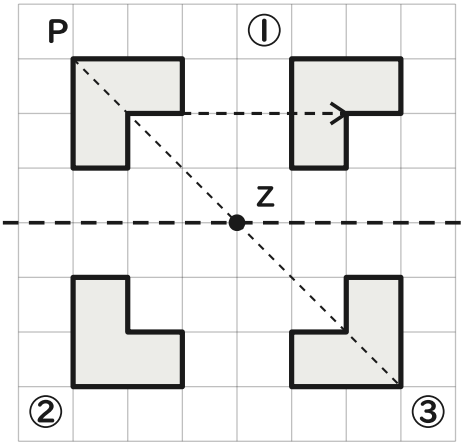
1 **線分ABの垂直二等分線を作図した、下の図を見て答えましょう。**



(1)　AM＝①、AP＝②です。直線PQ上のどの点Xも、XAとXBの長さは③。

①　　②　　③

2 **下の図で、Pを移動させたものが①～③です。図を見て答えましょう。**



(1)　①はア、②はイ、③はウです。

ア　　イ　　ウ

3 **下の表は、おうぎ形A、Bの半径と中心角です。**

	半径	中心角
A	6cm	150°
B	9cm	100°

(1)　Aの弧の長さは半径6cmの円周の①倍、Bの弧の長さは半径9cmの円周の②倍です。

①　　②

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

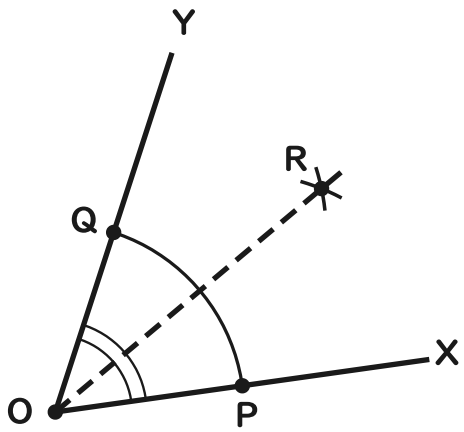
© School Stock

平面図形

中1　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 3 4　めやす 15分

1 たくみさんが∠XOYの二等分線を作図します。手順を確かめましょう。



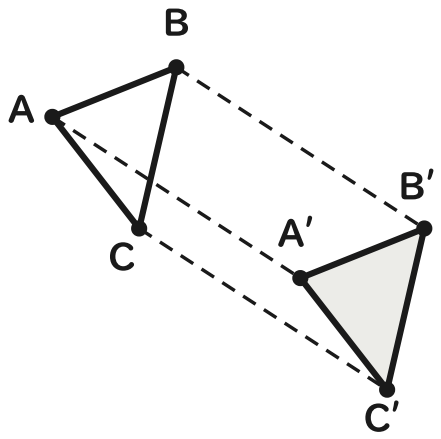
(1)　あてはまる点の名前を書きましょう。

説明

①頂点㋐を中心に円をかき、辺OX、OYとの交点をP、Qとする。②P、㋑を中心に等しい半径の円をかき、交点の1つをRとする。③半直線㋒をひく。

㋐　㋑　㋒

2 ゆづきさんとかのんさんが、△ABCを平行移動した下の図を見て話しています。



ゆづき　線分AA′、BB′、CC′の長さと向きを調べたら、①という関係がありました。

かのん　ということは、△ABCと△A′B′C′は、形も大きさも②ということだね。

①　②

3 半径6cmのおうぎ形について考えましょう。

中心角と弧の長さ

中心角	60°	120°	180°
弧の長さ	2πcm	4πcm	6πcm

(1)　表から関係を考え、条件を変えて求めましょう。

説明

半径が同じなら、弧の長さは中心角に比例します。中心角90°なら①です。

①

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

平面図形

中1　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 **4**　めやす 15分

1　いつきさんは、線分ABの垂直二等分線を、目分量だけでひきました。

(1)　いつきさんのやり方は正しいですか。

ア　正しい

イ　正しくない。長さも角度も確かめていない

ウ　正しくない。二等分線は複数ひける

答え

(2)　いつきさんに、コンパスを使った正しいひき方を、「まず、～。次に、～。」の形で説明しましょう。

見本　（見本：線分CDの場合）まず、C、Dを中心として等しい半径の円をかき、2つの交点を求める。次に、その2つの交点を通る直線をひく。

つかうことば　**等しい半径**　**2つの交点**

2　かのんさんは、半径8cm、中心角90°のおうぎ形の面積を、弧の長さ×半径＝32πcm²と求めました。

(1)　かのんさんの考え方は正しいですか。

ア　正しい　　**イ**　正しくない。面積の公式がちがう　　**ウ**　正しくない。中心角の使い方がちがう

答え

(2)　かのんさんのまちがいを、正しい面積の求め方を示して、「かのんさんの計算は、～。正しくは、～。」の形で説明しましょう。

見本　（見本：半径4cm、中心角180°の場合）かのんさんの計算は、弧の長さ×半径をそのまま面積にしています。正しくは、$S=\pi\times4^2\times\frac{180}{360}=8\pi$です。

つかうことば　**半分**　**16π**

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

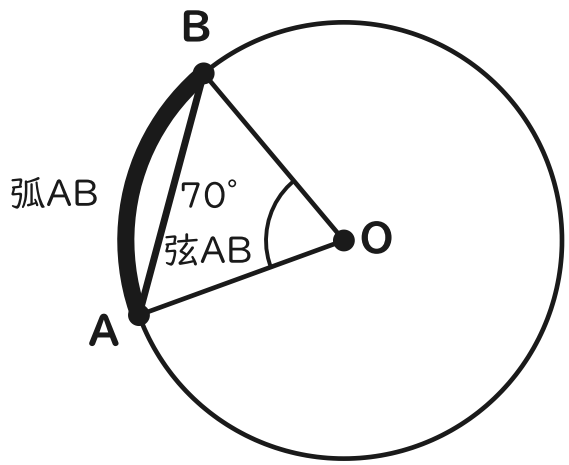
© School Stock

平面図形

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
heimen7_1

1まい目　きそ　|　知識・技能のたしかめ　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1 下の図の円で、A、Bのつくる用語について答えましょう。



(1)　円周上の2点A、Bを結ぶ線分を①、A、Bの間の円周の一部を②といいます。
∠AOBのように中心にできる角を③といいます。

① 弦　② 弧　③ 中心角

2 基本の作図と、図形の移動の名前を確かめましょう。

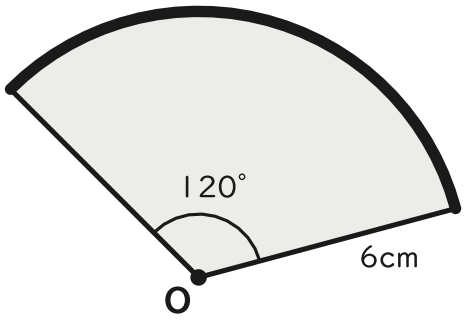
(1)　1つの角を2等分する半直線を①、線分の中点を通りその線分に垂直な直線を②、直線や線分に垂直な直線を③といいます。

① 角の二等分線　② 垂直二等分線　③ 垂線

(2)　図形を一定の方向に動かす移動を①、直線を軸として折り返す移動を②、点を中心として回す移動を③といいます。回転角が180°の回転移動を、とくに④といいます。

① 平行移動　② 対称移動　③ 回転移動　④ 点対称移動

3 おうぎ形の弧の長さと面積の公式を確かめて、求めましょう。



(1)　半径r、中心角a°のおうぎ形の弧の長さは $l=2\pi r\times a/360$、面積は $S=\pi r^2\times a/360$で求められます。
半径6cm、中心角120°なら、弧の長さは①、面積は②です。

① 4πcm　② 12πcm²

考え方

大問1　弦は2点を結ぶ線分、弧は円周の一部、中心角は中心にできる角。

大問3　$l=2\pi\times6\times120/360=4\pi$(cm)、$S=\pi\times6^2\times120/360=12\pi$(cm²)。

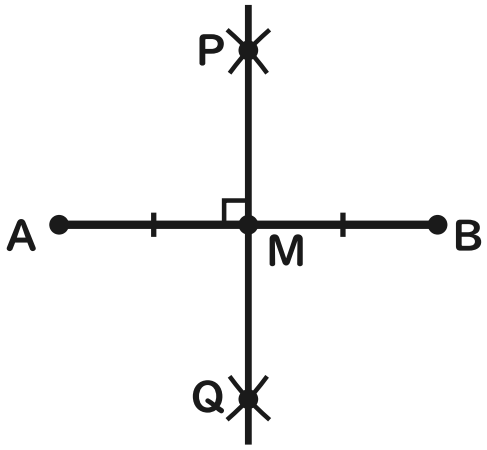
© School Stock

平面図形

まちがいを見つけたら教えてください（先生向け）
heimen7_2

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

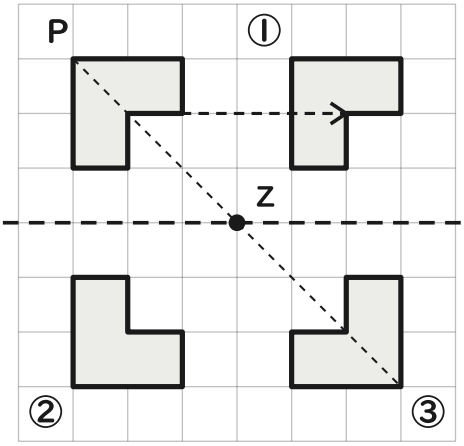
1 線分ABの垂直二等分線を作図した、下の図を見て答えましょう。



(1)　AM＝①、AP＝②です。直線PQ上のどの点Xも、XAとXBの長さは③。

① BM　② BP　③ 等しい

2 下の図で、Pを移動させたものが①～③です。図を見て答えましょう。



(1)　①は㋐、②は㋑、③は㋒です。

㋐ 平行移動　㋑ 対称移動　㋒ 回転移動

3 下の表は、おうぎ形A、Bの半径と中心角です。

	半径	中心角
A	6cm	150°
B	9cm	100°

(1)　Aの弧の長さは半径6cmの円周の①倍、Bの弧の長さは半径9cmの円周の②倍です。

① $\frac{5}{12}$　② $\frac{5}{18}$

考え方

大問1　AM＝BM、AP＝BP。大問3　A、Bとも弧の長さ5π(cm)。

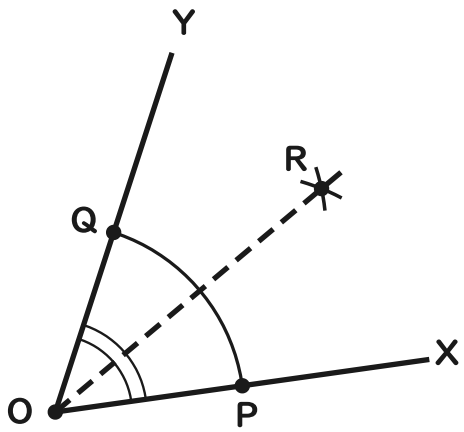
© School Stock

平面図形

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
heimen7_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　たくみさんが∠XOYの二等分線を作図します。手順を確かめましょう。



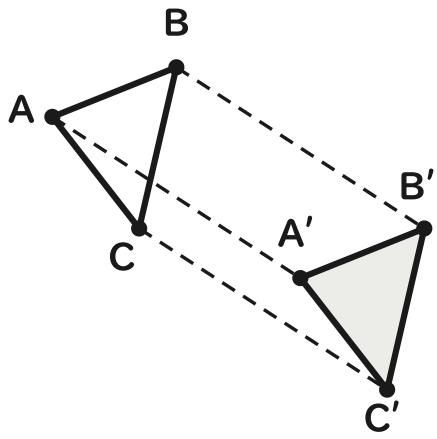
(1)　あてはまる点の名前を書きましょう。

説明

①頂点㋐を中心に円をかき、辺OX、OYとの交点をP、Qとする。②P、㋑を中心に等しい半径の円をかき、交点の1つをRとする。③半直線㋒をひく。

㋐ O　㋑ Q　㋒ OR

2　ゆづきさんとかのんさんが、△ABCを平行移動した下の図を見て話しています。



ゆづき　線分AA′、BB′、CC′の長さと向きを調べたら、①という関係がありました。

かのん　ということは、△ABCと△A′B′C′は、形も大きさも②ということだね。

① 平行で長さが等しい　② 同じ（合同）

3　半径6cmのおうぎ形について考えましょう。

中心角と弧の長さ

中心角	60°	120°	180°
弧の長さ	2πcm	4πcm	6πcm

(1)　表から関係を考え、条件を変えて求めましょう。

説明

半径が同じなら、弧の長さは中心角に比例します。中心角90°なら①です。

① 3πcm

考え方

大問1　①円でP、Qを決める→②等しい半径でRを決める→③半直線OR。大問3　1＝2π×6×90/360＝3π(cm)。

© School Stock

平面図形

まちがいを見つけたら教えてください（先生向け）
heimen7_4

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　いつきさんは、線分ABの垂直二等分線を、目分量だけでひきました。

(1)　いつきさんのやり方は正しいですか。

ア　正しい
イ　正しくない。長さも角度も確かめていない
ウ　正しくない。二等分線は複数ひける

答え　イ

(2)　いつきさんに、コンパスを使った正しいひき方を、「まず、～。次に、～。」の形で説明しましょう。

見本　（見本：線分CDの場合）まず、C、Dを中心として等しい半径の円をかき、2つの交点を求める。次に、その2つの交点を通る直線をひく。

つかうことば　**等しい半径**　**2つの交点**

まず、A、Bを中心として等しい半径の円をかき、2つの交点を求める。次に、その2つの交点を通る直線をひく。

2　かのんさんは、半径8cm、中心角90°のおうぎ形の面積を、弧の長さ×半径＝32πcm²と求めました。

(1)　かのんさんの考え方は正しいですか。

ア　正しい　イ　正しくない。面積の公式がちがう　ウ　正しくない。中心角の使い方がちがう

答え　イ

(2)　かのんさんのまちがいを、正しい面積の求め方を示して、「かのんさんの計算は、～。正しくは、～。」の形で説明しましょう。

見本　（見本：半径4cm、中心角180°の場合）かのんさんの計算は、弧の長さ×半径をそのまま面積にしています。正しくは、$S=\pi\times4^2\times\frac{180}{360}=8\pi$です。

つかうことば　**半分**　**16π**

かのんさんの計算は、弧の長さ×半径のままで、半分にしていません。正しくは、$S=\pi\times8^2\times\frac{90}{360}=16\pi$です。

考え方

大問1　◎の条件＝①等しい半径②2つの交点を使う、と書けているか。
大問2　弧の長さ×半径では面積の2倍になるので、半分にする。◎の条件＝①半分に気づく②正しい値16π。

© School Stock